

Arquitectura Orientada al Flujo: Sistema de Citas Médicas

Diseño centrado en el usuario para entornos de salud de mediana escala.



Versión:
1.0

Autor:
**Gustavo Sánchez
Rodríguez**

Contexto:
**Interacción Humano-
Computador**

El Cuello de Botella Operativo

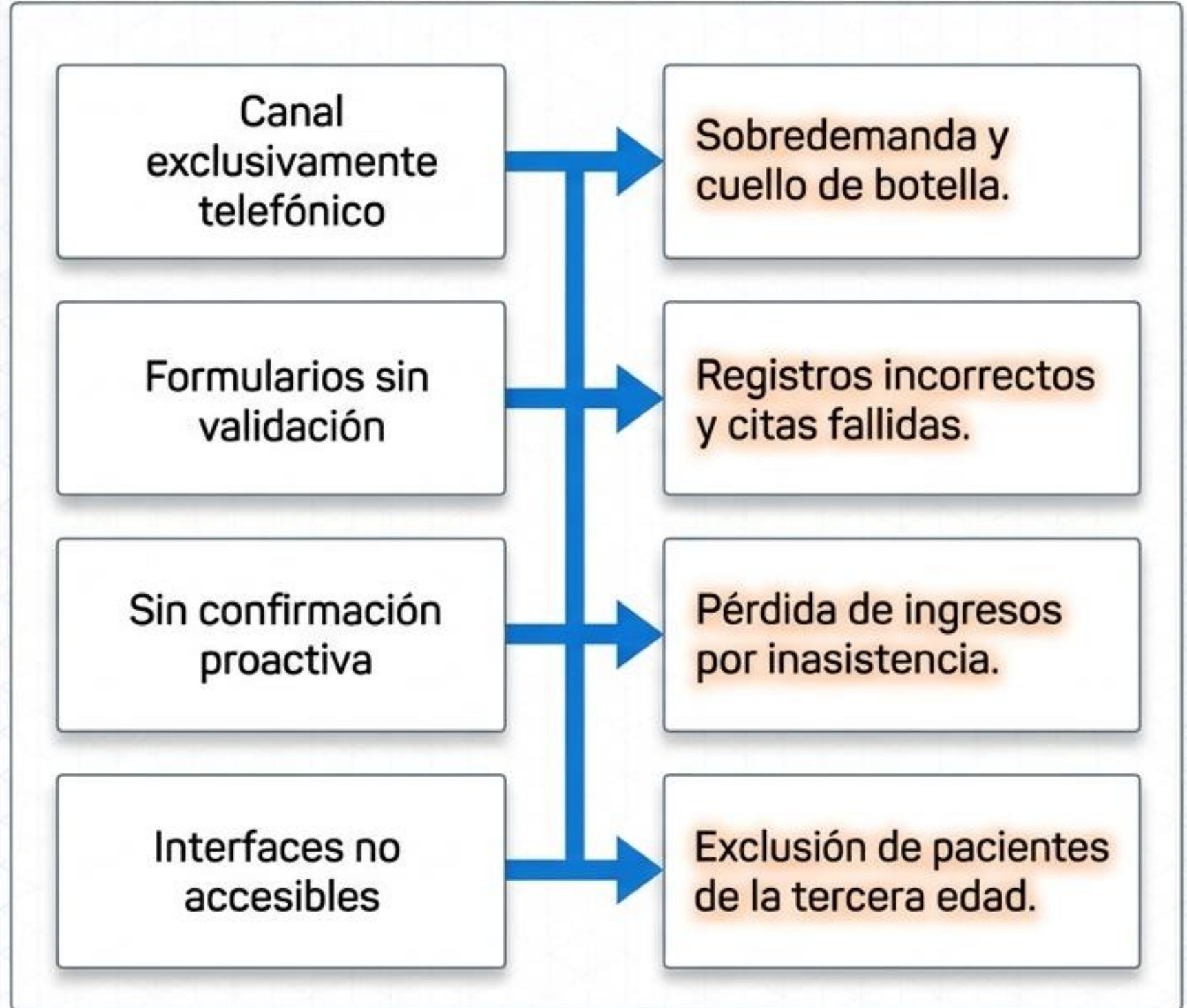
"Los pacientes dependen de intermediarios telefónicos, generando ineficiencia estructural."

> 20 min

(Tiempo de espera promedio)

20% - 35%

(Tasa de inasistencia / No-show)

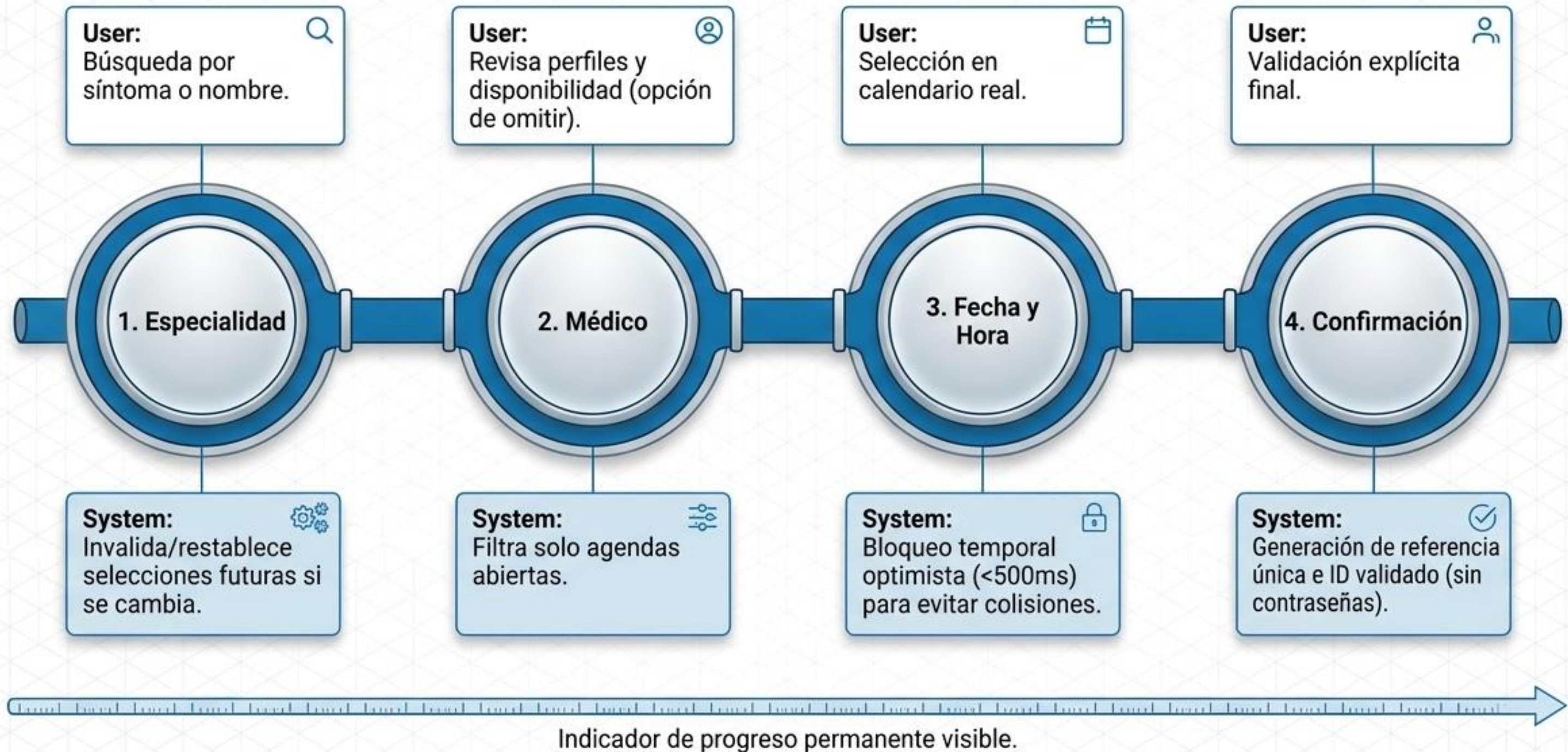


La Promesa Digital: Autonomía y Accesibilidad



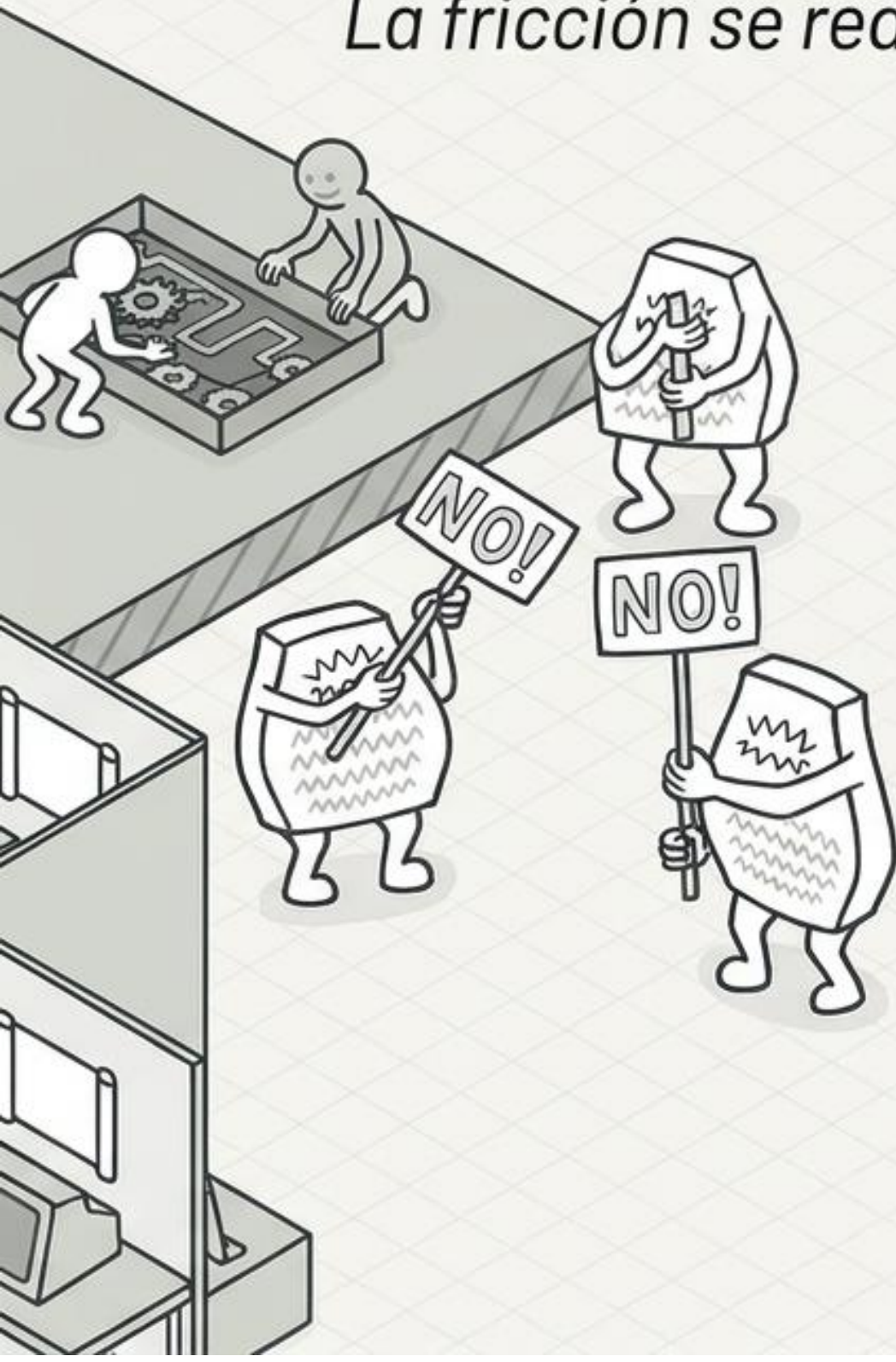
Un canal digital autónomo, accesible en cualquier dispositivo, operando 24/7.

El Flujo Innegociable de 4 Pasos



Restricciones por Diseño: Lo que NO construimos

La fricción se reduce eliminando barreras de entrada, no añadiendo funcionalidades innecesarias.



Cero Contraseñas (RC-01):

NO hay registro de usuarios.
El documento de identidad es el único validador.



Flujo Estricto (RC-02):

NO hay saltos hacia adelante.
El embudo es 100% lineal.



Una Sola Interfaz (RC-03):

NO hay portales paralelos. Un flujo unificado controlado por *feature flags*.



MVP Enfocado (RC-05):

NO hay pagos en línea, telemedicina, ni portales administrativos en Fase 1.

Pilares de Calidad Humana



Usabilidad (ATC-01)

Meta Métrica:

< 4 min de tiempo total | **< 10%** tasa de errores.

Táctica Arquitectónica:

Mensajes de error hiper-específicos (Nielsen #9), opciones **pre-seleccionables**, UX writing empático, **indicador de estado** permanente.



Accesibilidad (ATC-02)

Meta Métrica:

WCAG 2.1 AA estricto | **0 violaciones** de auditoría.

Táctica Arquitectónica:

Áreas de toque de **44x44px** (Criterio 2.5.5), contraste **$\geq 4.5:1$** , navegación **100% por teclado**, atributos dinámicos **aria-live="polite"** y foco explícito.

PILARES DE CALIDAD TÉCNICA



RENDIMIENTO
(ATC-06 / RNF-01)

Métrica: Carga inicial < 2s (4G) |
Transiciones < 300ms.

Táctica: Animaciones **Framer Motion** y
Skeleton loaders para percepción
instantánea, **prefetch** de disponibilidad.



DISPONIBILIDAD
(ATC-03 / RNF-02)

Métrica: 99% **uptime** | 200 **sesiones**
concurrentes.

Táctica: **Bloqueo optimista** de franjas
temporales, **separación** de
lecturas/escrituras, **encolamiento** de
notificaciones fallidas.

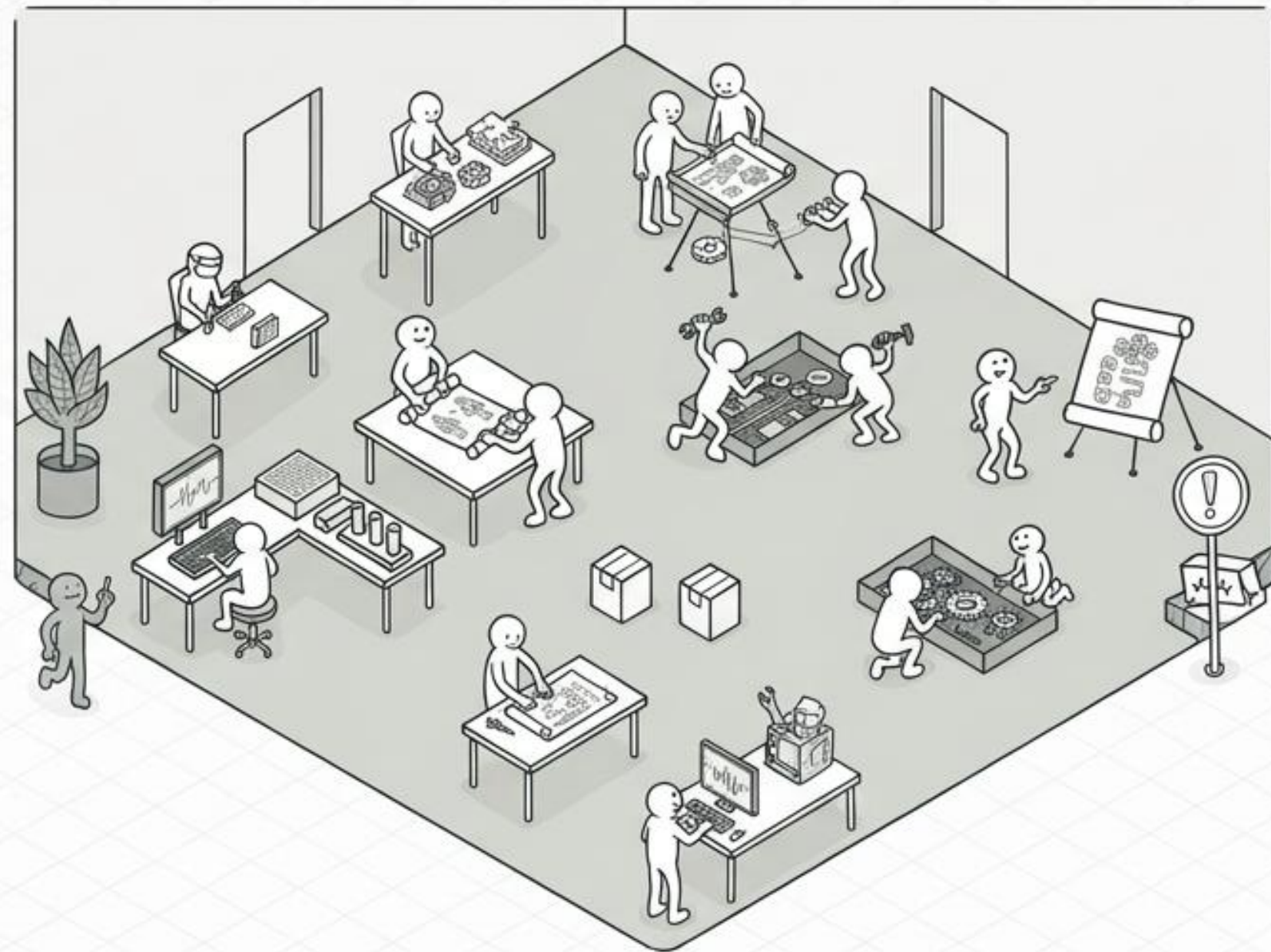
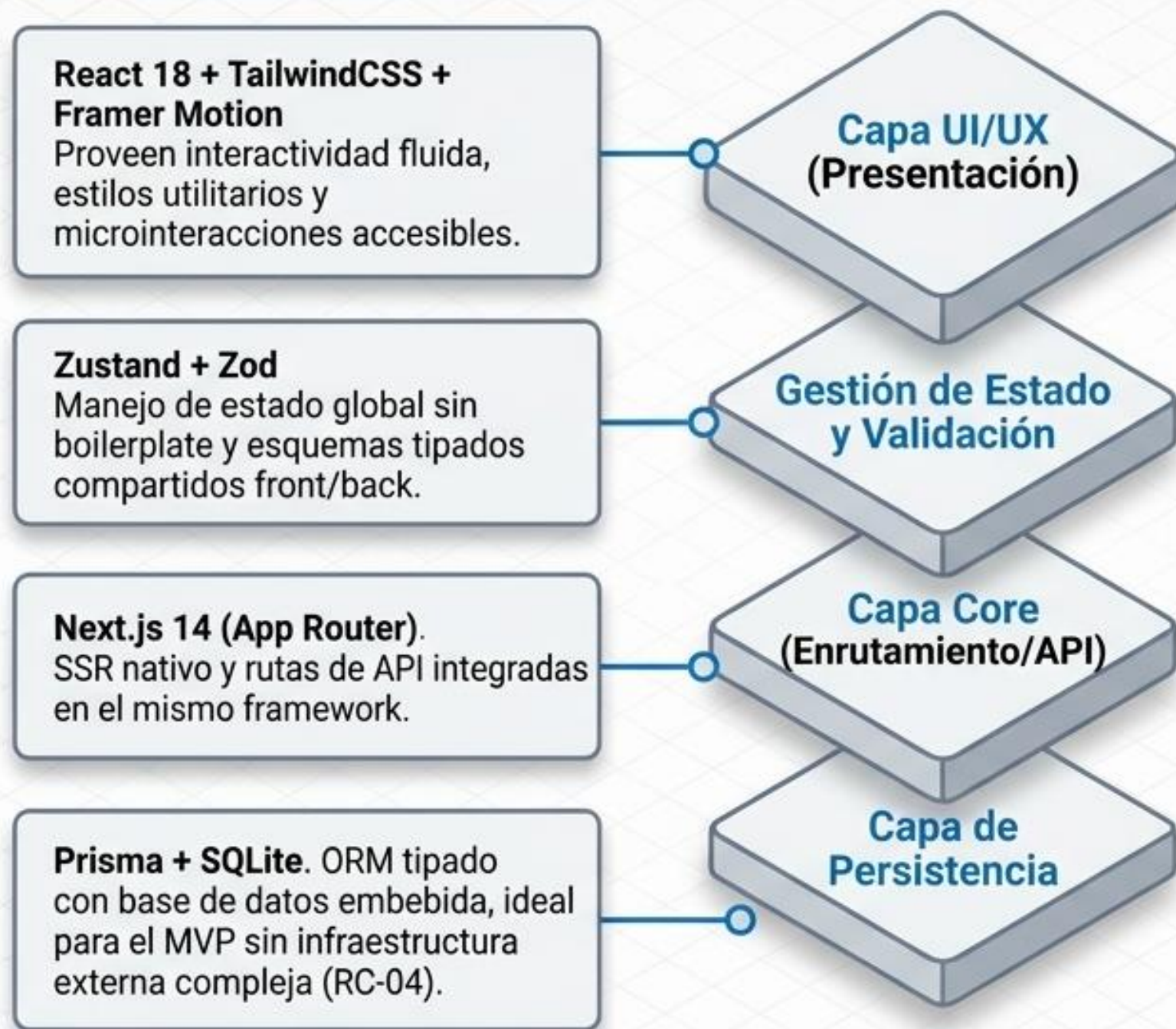


SEGURIDAD
(ATC-04 / RNF-05)

Métrica: **Protección OWASP** | **Entropía** de
128 bits.

Táctica: **UUID v4** no secuencial, validación
de borde con **Zod**, **HTTPS estricto**,
destrucción de datos sensibles tras uso.

El Blueprint Tecnológico (Stack Fase 1)



Equilibrando la Balanza: Tensiones Arquitectónicas

Framer Motion
mejora percepción
de velocidad



Decisión: Respetar
prefers-reduced-motion del
SO (desactiva animaciones
automáticamente).



WCAG prohíbe
animaciones
distractoras

Eliminar registro
reduce fricción



Decisión: Referencias UUID v4 de
alta entropía + validación doble
obligatoria con el número de
documento.



Cualquiera podría
cancelar una cita

Caché reduce
latencia



Decisión:
Caché corto (TTL 30s) en visualización
+ Bloqueo optimista instantáneo +
Verificación real estricta en el paso
final.



Riesgo de mostrar
horarios ya
ocupados

Trazabilidad y Modificabilidad: Un Sistema Vivo

El Hilo Conductor

Driver: Paciente con discapacidad excluido.



Requiere: RF-08 (Indicador constante)



Exige: ATC-02 (WCAG AA)



Se codifica en: Componentes React con gestión de foco explícito y etiquetas aria-live.

Extensibilidad (ATC-05):



1. **Escenario:** Añadir nuevas especialidades/médicos.



2. **Solución Arquitectónica:** Separación estricta entre lógica UI y dominio. Catálogos 100% gestionados en Base de Datos.



3. **Impacto:** Actualizaciones en < 30 minutos sin tocar el código fuente ni requerir nuevos despliegues de la aplicación.

Síntesis Ejecutiva

Transformamos un cuello de botella operativo y excluyente en una plataforma autónoma y escalable de nivel empresarial.

El diseño arquitectónico riguroso garantiza que el paciente—en su momento de mayor vulnerabilidad y urgencia—encuentre un sistema que lo guía de la mano, mientras la tecnología soporta la carga de manera invisible y silenciosa.